

ÖMER FARUK GÜNDÜZ

Aviyonik Sistemler & PCB Tasarımı · Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf

0546 816 77 27 · omerfarukgunduz5@gmail.com · linkedin.com/in/farukomergunduz

PROFİL

Aviyonik sistemler ve PCB tasarımı üzerine çalışıyorum — Teknofest İHA Yarışması'nda elektronik alt sistem ekibini yönetiyor, güç dağıtım ağını tasarlıyor ve RF haberleşme altyapısı kuruyorum. Tasmec'te sürü İHA entegrasyonu ve prototip uçuş testlerinde görev aldım; Autodesk Eagle ile PCB tasarladım, motor-pervane optimizasyonu yaptım. Donanım entegrasyonundan saha testine kadar tüm aviyonik süreçleri yürütüyorum.

DENEYİM

Aviyonik Sistemler Mühendisi

Eyl 2024 – May 2025

Tasmec Karma Robot Teknolojileri A.Ş.

- Sürü İHA sistemlerinin yazılım entegrasyonunu gerçekleştirdim; çoklu araçların senkronizasyonu ve MAVLink tabanlı haberleşme altyapısını kurdum.
- Motor-pervane kombinasyonlarını sistematik olarak test ederek itki/ağırlık oranını optimize ettim; uçuş süresi ve enerji verimliliği ölçülebilir biçimde iyileşti.
- Mekanik montaj ve aviyonik sistem entegrasyonunu tamamladım; devre elemanlarının lehimlenmesi ve gövde montajı süreçlerini yürüttüm.
- Prototip uçuş testlerini pilot olarak gerçekleştirdim; uçuş verilerini analiz ederek stabilite sorunlarını tespit ettim ve çözüme kavuşturdum.

Teknolojiler: MAVLink, ArduPilot, Autodesk Eagle, lehimleme, aviyonik entegrasyon

PROJELER

Teknofest İHA Yarışması · Misya Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu

2024 – Devam Ediyor

Aviyonik Sistemler Sorumlusu

- Elektronik alt sistem ekibine liderlik ediyorum; güç dağıtım ağını tasarlıyor ve tüm aviyonik bileşenlerin entegrasyonunu yönetiyorum.
- Aviyonik sistem mimarisini oluşturuyorum; datasheet analizleriyle maliyet-performans dengesini kurarak komponent seçimlerini gerçekleştiriyorum.

Teknolojiler: Autodesk Eagle, ArduPilot, MAVLink, güç dağıtım tasarımı

Teknofest Model Uydu Yarışması · Misya Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu

2023 – 2024

Aviyonik Sistemler Üyesi

- Uçuş bilgisayar ve güç kartlarının PCB tasarımlarını Autodesk Eagle ile gerçekleştirdim; kart boyutlarını yarışma gereksinimlerine uygun hale getirdim.
- Uydu ile yer istasyonu arasındaki haberleşme sistemini kurdum; telemetri verilerinin kesintisiz aktarımı için RF modüllerini entegre ettim.
- Sistem gereksinimlerine göre komponent seçimlerini optimize ettim; güç tüketimi ve ağırlık kısıtlamalarına uygun donanımları datasheet analizleriyle belirledim.

Teknolojiler: Autodesk Eagle, RF modülleri, telemetri, PCB tasarımı

TEKNİK YETENEKLER

PCB & Elektronik Tasarım: Autodesk Eagle · Proteus · lehimleme · devre analizi

Otonom Sistemler: ArduPilot · MAVLink · sürü İHA entegrasyonu · aviyonik sistem mimarisini

Mekanik: SolidWorks (3D gövde modelleme)

Programlama: Python (scripting, veri analizi) · C (temel)

Araçlar: Git · Microsoft Office

Dil: İngilizce (teknik okuma-yazma)

EĞİTİM

Balıkesir Üniversitesi — Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Ekim 2023 – Haziran 2027 (3. sınıf)

Aviyonik sistemler, güç elektroniği ve gömülü sistem tasarımı üzerine yoğunlaşıyorum.